

DU' 6.2

Pravíme $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ jako bázi B ($\mathbb{C}^N$ považovat generátory V)

vzhledem k B :

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} ; f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Prohlédneme si zobrazení f , přeměny vzhledem k B , matice tedy bude 2×2 , regularní. Matice znamená A .

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ $\leadsto \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix}$ nalezneme charakteristický polynom a vl. čísla A :

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix}\right) = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = (\lambda-2)(\lambda+3) \text{ Vl. čísla tedy jsou } 2 \text{ a } -3$$

Ještě máme dva různé vl. čísla, takže je diagonalizovatelná.

V diagonalizaci nová matice se lin. operátory dobře umocňují.

Najdeme vlastní vektory A :

$$M_2: \text{ k vl. číslu } 2 \text{ řešíme } \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right), \text{ což je } \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{-3}: \text{ k vl. číslu } -3 \text{ řešíme } \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right), \text{ což je } \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

a pořadí máme $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ vzhledem k B dostaneme novou bázi V : $\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$,
 protože je $\mathbb{C}$

vzhledem kC vyjádřím matici f jako: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, její n-tá mocnina jako:

$$\begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$$

Pro matici rozbíjíme vektory podle souřadnic vzhledem kC a obdržíme dvě souřadnicové vzhledem kC.

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Výsledná rovnice rozbíjí vzhledem kC tedy bude:

$$\begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ považujeme jako bázi vektorů C a dostaneme finální výsledek:

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$
